HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 06
Môn: Toán 8 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	A	C	B	B	A	A	D	A	C	C	C	C

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	S	Đ	Đ	Câu 2	Đ	Đ	Đ	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	$\mathbf{x = 5}$ hoặc $\mathbf{x = \dfrac{1}{2}}$	**10** cm

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI
Câu 1. Đơn thức $-36a^2b^2x^2y^2$ (với a, b là các hằng số) có hệ số là:

A. $-36a^2b^2$. **B.** -36. **C.** $36a^2b^2$. **D.** $36a^2$.

Lời giải.

Hệ số của đơn thức bao gồm toàn bộ phần hằng số đứng trước các biến, do đó hệ số là $-36a^2b^2$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 2. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $-3x^2y$?

A. $3x^2yz$. **B.** xy^2. **C.** $\dfrac{1}{2}xyx$. **D.** $-3x^2z$.

Lời giải.

Rút gọn đơn thức ở phương án C: $\dfrac{1}{2}xyx = \dfrac{1}{2}x^2y$, đơn thức này có cùng phần biến x^2y với đơn thức $-3x^2y$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 3. Tích của đơn thức $6xy$ và đa thức $2x^2 - 3y$ là đa thức:

A. $12x^3y + 18xy^2$. **B.** $12x^3y - 18xy^2$. **C.** $12x^2y + 18xy^2$. **D.** $12x^2y - 18xy^2$.

Lời giải.

Thực hiện phép nhân: $6xy \cdot (2x^2 - 3y) = 6xy \cdot 2x^2 - 6xy \cdot 3y = 12x^3y - 18xy^2$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 4. Điều kiện của số tự nhiên n để phép chia $(4x^{10}y - xy^7 + x^5y^4) : 2x^ny^n$ là phép chia hết:

A. $n = 0$. **B.** $n \in \{0; 1\}$. **C.** $n = 1$. **D.** $n = 5$.

Lời giải.

Đa thức chia hết cho đơn thức khi số mũ của mỗi biến trong đơn thức chia nhỏ hơn hoặc bằng số mũ nhỏ nhất của biến đó trong các hạng tử của đa thức. Số mũ nhỏ nhất của x và y trong đa thức là 1, do đó $n \leq 1$. Vì n là số tự nhiên nên $n \in \{0; 1\}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 5. Hình bình hành cần có thêm điều kiện nào sau đây thì trở thành hình chữ nhật?

A. Có một góc vuông.

B. Có hai cạnh kề bằng nhau.

C. Có hai đường chéo vuông góc.

D. Có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Lời giải.

Theo dấu hiệu nhận biết, hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 6. Tích của hai đơn thức $7x^2y$ và $(-xy)$ bằng:

A. $-7x^3y^2$. **B.** $7x^3y^2$. **C.** $-7x^2y$. **D.** $6x^3y^2$.

Lời giải.

Ta có: $7x^2y \cdot (-xy) = 7 \cdot (-1) \cdot (x^2 \cdot x) \cdot (y \cdot y) = -7x^3y^2$.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 7. Kết quả thu gọn của biểu thức $(x+3)^2 - (x-3)^2$ là:

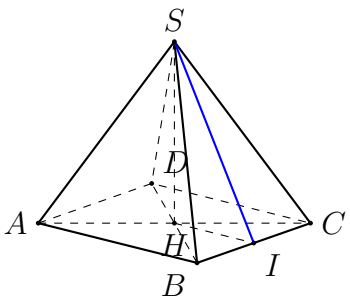
A. 0. **B.** 18. **C.** $12x + 18$. **D.** $12x$.

Lời giải.

Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương: $(x+3)^2-(x-3)^2 = [(x+3)-(x-3)][(x+3)+(x-3)] = 6 \cdot 2x = 12x$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 8. Cho hình vẽ sau, trung đoạn của hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ là đoạn thẳng:



A. SI. **B.** SA. **C.** SH. **D.** HI.

Lời giải.

Trung đoạn của hình chóp tứ giác đều là đường cao của mặt bên xuất phát từ đỉnh hình chóp. Trong hình, đoạn thẳng SI là đường cao của mặt bên tam giác SBC.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 9. Hình chóp tứ giác đều có mặt đáy là hình gì?

A. Tam giác đều. **B.** Hình chữ nhật. **C.** Hình vuông. **D.** Hình thoi.

Lời giải.

Theo định nghĩa, hình chóp tứ giác đều có mặt đáy là hình vuông.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 10. Tứ giác là hình bình hành nếu:

A. Tứ giác có hai góc kề một cạnh bằng nhau. **B.** Tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau.

C. Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau. **D.** Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau.

Lời giải.

Dấu hiệu nhận biết hình bình hành: tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 11. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình bình hành.

B. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

C. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành.

D. Hình thang có hai cạnh bằng nhau là hình thang cân.

Lời giải.

Theo dấu hiệu nhận biết, tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng:

A. 10 cm. **B.** 14 cm. **C.** 5 cm. **D.** 7 cm.

Lời giải.

Cạnh huyền $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ cm. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm cạnh huyền, bán kính $R = \dfrac{BC}{2} = 5$ cm.

Chọn đáp án C ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho biểu thức $A = \dfrac{x^2 - 4x + 4}{x - 2} + \dfrac{x^2 - 9}{x + 3}$ với $x \neq 2$ và $x \neq -3$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Biến đổi $x^2 - 4x + 4$ thành bình phương của một hiệu ta được $(x - 2)^2$.

b) Kết quả rút gọn phân thức $\dfrac{x^2 - 9}{x + 3}$ là $x + 3$.

c) Kết quả rút gọn của biểu thức A là $2x - 5$.

d) Tại $x = 4$, giá trị của biểu thức A bằng 3.

Lời giải.

a) Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức: $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$.

b) Sai. Ta có $\dfrac{x^2 - 9}{x + 3} = \dfrac{(x - 3)(x + 3)}{x + 3} = x - 3$.

c) Đúng. $A = \dfrac{(x - 2)^2}{x - 2} + \dfrac{(x - 3)(x + 3)}{x + 3} = (x - 2) + (x - 3) = 2x - 5$.

d) Đúng. Thay $x = 4$ vào biểu thức rút gọn: $A = 2 \cdot 4 - 5 = 3$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

Câu 2. Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = 2AD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tứ giác $AMCN$ là hình bình hành.

b) Tứ giác $AMND$ là hình thoi.

c) Đoạn thẳng AN vuông góc với đoạn thẳng DM.

d) Cho $\widehat{A} = 60°$, số đo góc $\widehat{AMD}$ bằng $120°$.

Lời giải.

a) Đúng. Ta có $AM \parallel NC$ và $AM = NC = \dfrac{1}{2}AB$, do đó $AMCN$ là hình bình hành.

b) Đúng. Tứ giác $AMND$ có $AM \parallel DN$ và $AM = DN = AD$ nên là hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau, do đó $AMND$ là hình thoi.

c) Đúng. AN và DM là hai đường chéo của hình thoi $AMND$ nên $AN \perp DM$.

d) Sai. Tam giác AMD có $AM = AD$ và $\widehat{A} = 60°$ nên là tam giác đều, do đó $\widehat{AMD} = 60°$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm x, biết: $2x(x - 5) - x + 5 = 0$. Đáp án: $x = 5$ hoặc $x = \dfrac{1}{2}$

Lời giải.

Ta có: $2x(x - 5) - (x - 5) = 0 \Leftrightarrow (x - 5)(2x - 1) = 0$.

- Trường hợp 1: $x-5=0 \Leftrightarrow x=5$.
- Trường hợp 2: $2x-1=0 \Leftrightarrow x=\dfrac{1}{2}$.

Vậy $x=5$ hoặc $x=\dfrac{1}{2}$.

Đáp án: $x=5$ hoặc $x=\dfrac{1}{2}$ ..... □

Câu 2. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB=8$ cm và $BC=6$ cm. Tính độ dài đường chéo AC.
Đáp án: 10 cm

Lời giải.

Áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông ABC vuông tại B:
$AC^2=AB^2+BC^2=8^2+6^2=64+36=100$.
Suy ra $AC=\sqrt{100}=10$ cm.
Đáp án: 10 cm ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ THANG ĐIỂM)

Câu 1. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) (0,5 điểm) $xy(x^2-5xy^2)$

b) (0,5 điểm) $(12x^4y^3-5x^3y^2+9x^2y^2):(-3x^2y^2)$

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: $xy(x^2-5xy^2)=xy\cdot x^2-xy\cdot 5xy^2=x^3y-5x^2y^3$.

b) *(0,5 điểm)*: $(12x^4y^3-5x^3y^2+9x^2y^2):(-3x^2y^2)=12x^4y^3:(-3x^2y^2)-5x^3y^2:(-3x^2y^2)+9x^2y^2:(-3x^2y^2)=-4x^2y+\dfrac{5}{3}x-3$.

Câu 2. (0,75 điểm) Cho hai đa thức: $M=xy-3x^2y^2+x^4-5y^3$ và $N=x^4-5y^3-2x^2y^2-xy$.

a) (0,4 điểm) Tìm đa thức $P=M-N$.

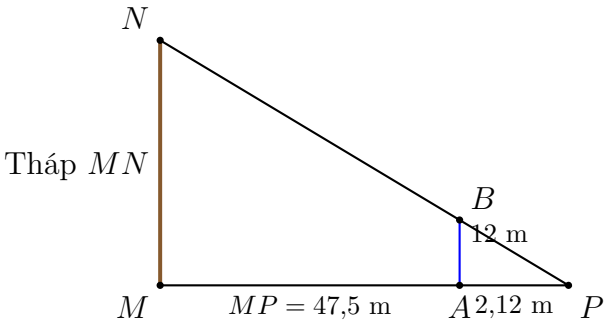
b) (0,35 điểm) Tính giá trị của đa thức P tại $x=-1, y=-1$.

Lời giải.

a) *(0,4 điểm)*: $P=(xy-3x^2y^2+x^4-5y^3)-(x^4-5y^3-2x^2y^2-xy)=(x^4-x^4)+(-5y^3+5y^3)+(-3x^2y^2+2x^2y^2)+(xy+xy)=-x^2y^2+2xy$.

b) *(0,35 điểm)*: Thay $x=-1, y=-1$ vào P: $P=-(-1)^2\cdot(-1)^2+2(-1)(-1)=-(1\cdot 1)+2=-1+2=1$.

Câu 3. (0,75 điểm) Tháp tài chính Bitexco có 68 tầng (không kể các tầng hầm). Biết rằng khi tòa tháp có bóng MP in trên mặt đất dài 47,5 m thì cùng thời điểm đó có một cột cờ AB cao 12 m có bóng AP in trên mặt đất dài 2,12 m (như hình vẽ). Tính chiều cao MN của tháp tài chính Bitexco theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



a) (0,75 điểm) Tính chiều cao MN của tháp Bitexco.

Lời giải.

a) *(0,75 điểm)*: Tòa tháp Bitexco MN và cột cờ AB đều dựng vuông góc với mặt đất MP, do đó $AB \parallel MN$.

Xét tam giác NMP có $AB \parallel MN$, theo định lý Ta-lét ta có: $\dfrac{AB}{MN}=\dfrac{AP}{MP}$.

Thay số: $\dfrac{12}{MN} = \dfrac{2{,}12}{47{,}5} \Rightarrow MN = \dfrac{12 \cdot 47{,}5}{2{,}12} = \dfrac{570}{2{,}12} \approx 268{,}87$ m.

Làm tròn đến hàng đơn vị, chiều cao của tháp xấp xỉ 269 m.

Câu 4. (0,5 điểm) Chứng minh rằng $A = x^2 + 2xy + 4y^2 + 6y + 5 > 0$ với mọi x, y.

a) (0,5 điểm) Chứng minh $A > 0$ với mọi x, y.

Lời giải.

a) (0,5 điểm): Ta biến đổi biểu thức A như sau:

$A = (x^2 + 2xy + y^2) + (3y^2 + 6y + 3) + 2$

$= (x + y)^2 + 3(y^2 + 2y + 1) + 2$

$= (x + y)^2 + 3(y + 1)^2 + 2.$

Vì $(x + y)^2 \geq 0$ và $3(y + 1)^2 \geq 0$ với mọi x, y, nên $(x + y)^2 + 3(y + 1)^2 + 2 \geq 2 > 0$ với mọi x, y.

Vậy $A > 0$ với mọi x, y.

— *HẾT* —